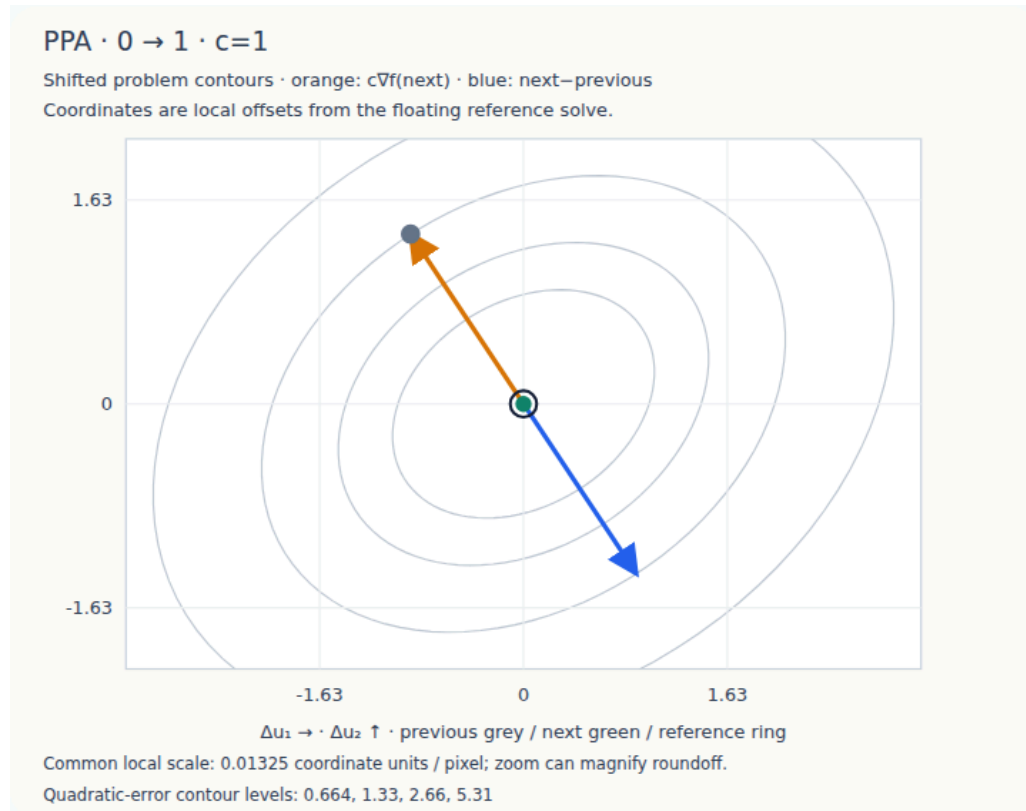


PPA 한 걸음은 어떤 문제의 해일까?

기존 경로에서 실제 다음 점과 두 기울기의 균형을 연결했습니다



실제 기본 설정: $n=2$, $\kappa=20$, 회전 32° , $c=1$, 예산 18회, 시작점 $(-1.55, 1.45)$. 위 그림은 첫 갱신입니다. 축은 수치 기준 해로부터의 상대 좌표이며 두 축의 배율이 같습니다.

새 통합 ZIP: 19 HTML + manifest, 21.4 MB · 압축 해제 후 chainbench-tour/index.html. 앞선 ISTA/FISTA 근사함수 설명도 포함했습니다.

로컬 head: 27454d208b65125b039ffd02ee1f3795a3c3f45a · wheel/sdist는 기존 환경에서 실행 검증했으며, 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: b33ad019bdc7aaf190377f32af888bd60692a2f5aee4bb6e96d3761427cf9484

원래 함수 + 현재점에서 멀어지는 비용을 최소화합니다. 다음 점에서 원래 함수의 기울기(주황)와 거리 벌점의 기울기(파랑)가 균형을 이룹니다. 화살표는 반복점의 이동 경로가 아닙니다.

$$\begin{aligned}\phi(u) &= f(u) + \|u - x_k\|^2 / (2c) \\ \nabla f(\text{next}) + (\text{next} - x_k) / c &= 0 \\ \text{따라서 } (Q + I/c)\text{next} &= b + x_k / c\end{aligned}$$

검은 원은 보조문제의 수치 기준 해, 초록 점은 기존 solver의 실제 다음 점입니다. 등고선은 기존 해 주위의 이차 오차이며, 정확한 산술에서는 보조문제의 최솟값과의 차이입니다.

수치 한계도 표시합니다. $\kappa=1.01$ 의 80회 사례에는 좌표가 바뀌지 않는 단계가 24개 있습니다. 그때도 남은 잔차를 보존하고 고정 범위로 그립니다. $k=0$ 에는 아직 완료한 보조문제가 없다고 표시합니다.

검증: 전체 863개 테스트, Ruff, 고정 검사·오류 주입·빌드 통과. 네 가지 설정을 데스크톱·모바일에서 모든 단계별로 확인했습니다. 기존 다섯 방법의 수치 기록은 그대로입니다.

출처와 범위: Rockafellar (1976), 식 (1.7)–(1.9), (1.16)의 정확한 이차 특수화입니다. 일반 비정확 단조 연산자 알고리즘이나 시간 성능 비교를 주장하지 않습니다.